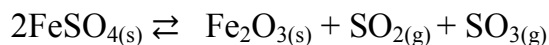


Analiza stanu równowagi reakcji rozkładu siarczanu żelaza(II)

Do naczynia stalowego o stałej pojemności $V = 10 \text{ dm}^3$, wprowadzono odważkę 33,00 g mieszaniny siarczanu żelaza(II) oraz tlenku żelaza(III), po czym usunięto powietrze tak, aby w układzie panowała próżnia. Następnie zawartość ogrzano i termostatowano w temperaturze $T = 656 \text{ }^\circ\text{C}$ do momentu ustalenia się równowagi reakcji:



Po ustaleniu się równowagi układ szybko ochłodzono, po czym zebrano stałe reagenty i zważono. Ich łączna masa wyniosła 24,61 g. Analiza wykazała, że zważone ciało stałe zawiera siarczan żelaza(II) oraz tlenek żelaza(III).

W drugiej części eksperymentu, odważkę mieszaniny siarczanu żelaza(II) oraz tlenku żelaza(III) o identycznej masie jak poprzednio i ułamku molowym tlenku żelaza(III) $x_{\text{Fe}_2\text{O}_3} = 0,1249$, wprowadzono do takiego samego zbiornika zawierającego początkowo gazowy SO_3 w takiej ilości, że jego ciśnienie w temperaturze $T = 656 \text{ }^\circ\text{C}$ wynosiło $p = 6 \cdot 10^4 \text{ Pa}$. Następnie doprowadzono układ do stanu równowagi w podanej temperaturze.

Uwaga: Gazy należy potraktować jako doskonałe. Objętość faz stałych należy pominąć.

$$R = 8,314 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}.$$

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

O – 16,00 g/mol, S – 32,06 g/mol, Fe – 55,84 g/mol

Polecenia:

- a.* (2 pkt.) Napisz wzór określający bezwymiarową stałą równowagi (K) dla zachodzącej reakcji wyrażony poprzez odpowiednie ciśnienia cząstkowe.
- b.* (3 pkt.) Oblicz łączną liczbę moli gazu w reaktorze w stanie równowagi.
- c.* (2 pkt.) Oblicz równowagowe ciśnienie (p) panujące w naczyniu.
- d.* (2 pkt.) Oblicz wartość bezwymiarowej stałej równowagi reakcji (K) w temperaturze 656 °C.
- e.* (7 pkt.) Oblicz równowagowe ciśnienie (p) w reaktorze w drugiej części eksperymentu.
- f.* (4 pkt.) Oblicz równowagowe liczby moli wszystkich reagentów w drugiej części eksperymentu.

Odpowiedzi w punktach *b – f* potwierdź stosownymi obliczeniami.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. $K = \left(\frac{p_{\text{SO}_2}}{p^0} \right) \cdot \left(\frac{p_{\text{SO}_3}}{p^0} \right)$

b. Ubytek masy $33,00 - 24,61 = 8,39$ g odpowiada utworzeniu takiej samej masy produktów gazowych. Obliczenie liczby moli SO_2 oraz SO_3 :

$$8,39 = m_{\text{SO}_3} + m_{\text{SO}_2}$$

$$n_{\text{SO}_3} = n_{\text{SO}_2}$$

$$\frac{m_{\text{SO}_3}}{M_{\text{SO}_3}} = \frac{m_{\text{SO}_2}}{M_{\text{SO}_2}}$$

$$8,39 = m_{\text{SO}_3} + 0,80 \cdot m_{\text{SO}_3}$$

$$m_{\text{SO}_3} = 4,66 \text{ g}$$

$$m_{\text{SO}_2} = 0,80 \cdot m_{\text{SO}_3} = 3,73 \text{ g}$$

$$n_{\text{SO}_2} = \frac{m_{\text{SO}_2}}{M_{\text{SO}_2}} = \frac{m_{\text{SO}_3}}{M_{\text{SO}_3}} = \frac{3,73}{64,06} = \frac{4,66}{80,06} = 0,058 \text{ mola}$$

Stąd łączna liczba moli gazu wynosi 0,116 mola

c. Ciśnienie równowagowe wyniosło $p = \frac{nRT}{V} = \frac{0,116 \cdot 8,314 \cdot 929}{10 \cdot 10^{-3}} = 89,59 \text{ kPa}$

$$d. K = \left(\frac{p_{\text{SO}_2}}{p^0}\right) \cdot \left(\frac{p_{\text{SO}_3}}{p^0}\right) = \frac{44795}{10^5} \cdot \frac{44795}{10^5} = 0,2007$$

$$e. \text{Spełniona musi być równość } p_{\text{SO}_3} = p_{\text{SO}_2} + 6 \cdot 10^4$$

$$\text{Z wyrażenia na } K \text{ wynika, że } 0,2007 = \left(\frac{p_{\text{SO}_2}}{p^0}\right) \cdot \left(\frac{p_{\text{SO}_3}}{p^0}\right) = \left(\frac{p_{\text{SO}_2}}{p^0}\right) \cdot \left(\frac{6 \cdot 10^4 + p_{\text{SO}_2}}{p^0}\right)$$

$$p_{\text{SO}_2}^2 + 6 \cdot 10^4 p_{\text{SO}_2} - 0,2007 \cdot 10^{10} = 0$$

$$\Delta = 1,163 \cdot 10^{10} \quad \sqrt{\Delta} = 107833 \quad (\text{ujemny pierwiastek równania } -83915 \text{ odrzucamy})$$

$$p_{\text{SO}_2} = 2,39 \cdot 10^4 \text{ Pa}$$

$$p_{\text{SO}_3} = p_{\text{SO}_2} + 6 \cdot 10^4 = 8,39 \cdot 10^4 \text{ Pa}$$

$$\text{Ciśnienie równowagowe } p = 2,39 \cdot 10^4 + 8,39 \cdot 10^4 = 1,08 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

f. Przy znanej ilości początkowej substratu (n_i^0) ilości moli reagentów w stanie równowagi (n_i^r) mogą zostać powiązane poprzez niewiadomą „y” (patrz tabela poniżej).

wzór	n_i^0	n_i^r
FeSO ₄	0,1889	0,1889 – 2y
Fe ₂ O ₃	0,0270	0,0270 + y
SO ₂	0	y
SO ₃	0,0777	0,0777 + y

Początkowe liczby moli:

$$\text{SO}_3: \quad \frac{60000 \cdot 0,01}{8,314 \cdot 929} = 0,0777 \text{ mola}$$

$$\text{FeSO}_4 \text{ i Fe}_2\text{O}_3: \quad \frac{m_{\text{FeSO}_4}}{m_{\text{Fe}_2\text{O}_3}} = \frac{x_{\text{FeSO}_4}}{x_{\text{Fe}_2\text{O}_3}} \cdot \frac{M_{\text{FeSO}_4}}{M_{\text{Fe}_2\text{O}_3}}$$

$$n \text{ FeSO}_4 = 0,1889 \text{ mola}$$

$$n \text{ Fe}_2\text{O}_3 = 0,0270 \text{ mola}$$

Z sumowania wyrażen w trzeciej kolumnie wynika, że łączna liczba moli reagentów w stanie równowagi wynosi 0,0777 + 2y. Z równania stanu gazu doskonałego otrzymamy:

$$0,0777 + 2y = \frac{pV}{RT} = \frac{1,08 \cdot 10^5 \cdot 10 \cdot 10^{-3}}{8,314 \cdot 929}$$

$$y = 0,0311$$

stąd $n \text{ FeSO}_4 = 0,1267 \text{ mola}$; $n \text{ Fe}_2\text{O}_3 = 0,0581 \text{ mola}$; $n \text{ SO}_2 = 0,0311 \text{ mola}$; $n \text{ SO}_3 = 0,1088 \text{ mola}$

Punktacja:

a. Za poprawny zapis wyrażenia na K . W tym: <i>Za uwzględnienie bezwymiarowości stałej (wstawienie p_0).</i> <i>Za wpisanie poprawnej formuły, jako iloczynu ciśnień cząstkowych.</i>	2 pkt. 1 pkt. 1 pkt.
b. Za obliczenie łącznej liczby moli gazu w reaktorze w stanie równowagi. W tym: <i>Za wykorzystanie w obliczeniach faktu, że ubytek masy odpowiada przyrostowi masy gazowych produktów.</i> <i>Za wykorzystanie w obliczeniach faktu, że produkty gazowe utworzą się w ilościach równomolowych.</i> <i>Za obliczenie mas reagentów gazowych.</i> <i>Za obliczenie liczby moli reagentów gazowych.</i>	3 pkt. 0,5 pkt. 0,5 pkt. 1 pkt. 1 pkt.
c. Za obliczenie ciśnienia równowagowego. W tym: <i>Za użycie prawidłowej postaci równania stanu gazu.</i> <i>Za prawidłowe dobranie jednostek.</i> <i>Za wykonanie obliczenia ciśnienia.</i> <i>Za podanie jednostki w wynikowym ciśnieniu.</i>	2 pkt. 0,5 pkt. 0,5 pkt. 0,5 pkt. 0,5 pkt.
d. Za obliczenie wartości K . W tym: <i>Za dopasowanie jednostek p i p_0.</i> <i>Za wykonanie obliczenia.</i>	2 pkt. 1 pkt. 1 pkt.
e. Za obliczenie ciśnienia równowagowego. W tym: <i>Za wykorzystanie relacji pomiędzy ciśnieniem SO_2 i SO_3.</i> <i>Za poprawne podstawienie do wzoru na K.</i> <i>Za poprawne rozwiązanie równania kwadratowego.</i> <i>Za podanie poprawnych wartości ciśnień SO_2 i SO_3.</i> <i>Za obliczenie ciśnienia równowagowego jako sumy ciśnień SO_2 i SO_3.</i>	7 pkt. 1 pkt. 1 pkt. 3 pkt. 1 pkt. 1 pkt.
f. Za obliczenie liczby moli. W tym: <i>Za policzenie początkowej liczby moli każdego z reagentów.</i> <i>Za prawidłowe powiązanie początkowej liczby moli z liczbą moli w stanie równowagi.</i> <i>Za prawidłowe podstawienie do równania stanu wraz z dopasowaniem jednostek.</i> <i>Za wykonanie obliczenia i podanie równowagowej liczby moli każdego z reagentów.</i>	4 pkt. 1 pkt. 1 pkt. 1 pkt. 1 pkt.
RAZEM	20 pkt.